



Fakultas
Teknologi
Informasi
Universitas
Andalas

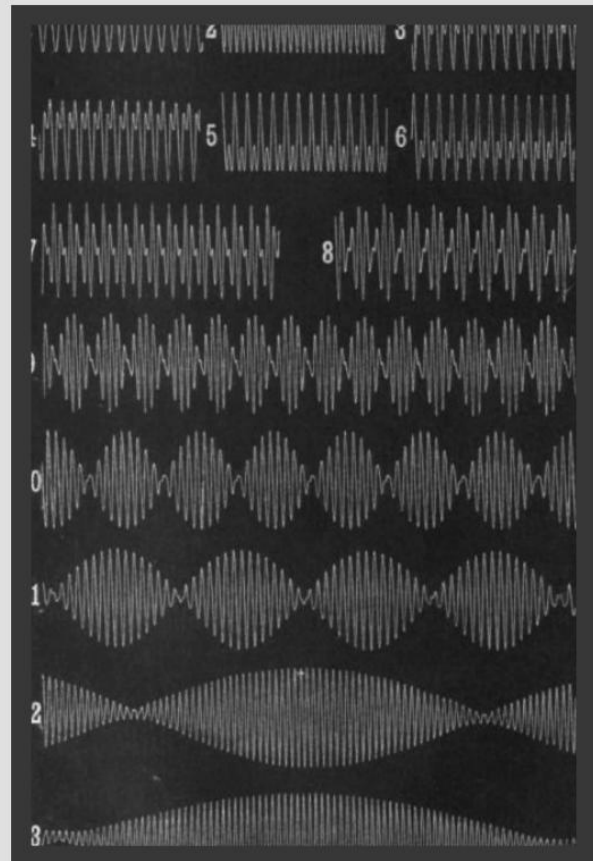
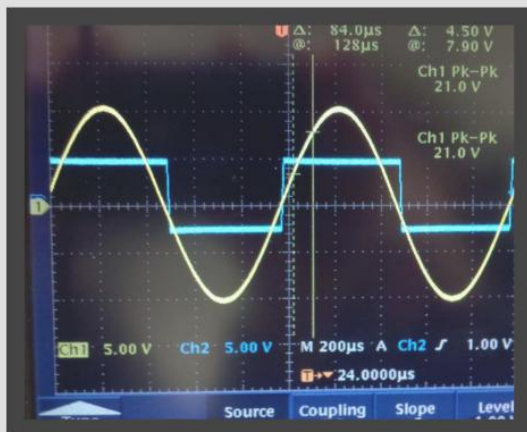
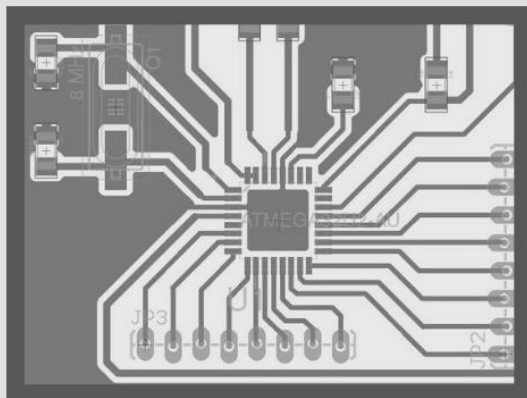
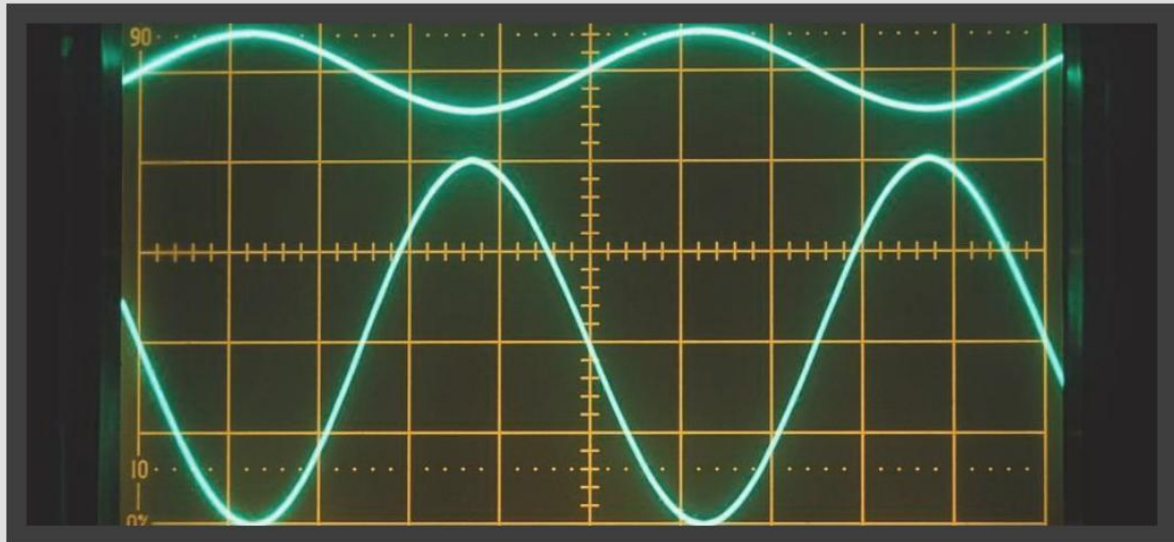


LABORATORIUM

SINYAL

&

SISTEM



MODUL PRAKTIKUM PENGOLAHAN SISTEM DIGITAL

05 /

Signals and Systems
Laboratory
Computer Engineering
Department
Andalas University
2025

DESAIN DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA FILTER DIGITAL IIR

1. CPMK

- 1) Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan konsep dasar pengolahan sinyal melalui simulasi perangkat lunak dan modul perangkat keras (CP-3, PI-1)
- 2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal dalam domain waktu dan frekuensi.(CP-3, PI-1)
- 3) Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi sistem filter digital sederhana. (CP-3, PI-3)
- 4) Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil praktikum dengan sistematika dan bahasa ilmiah yang baik. (CP-6, PI-2)

SUB-CPMK

- a. Mahasiswa memahami cara menghitung nilai koefisien filter IIR dengan teknik direct form 1 dan direct form II.
- b. Mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke sebuah file sinyal audio.

2. DASAR TEORI

Tujuan perancangan filter adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mampu memberikan perlakuan khusus pada data (sinyal input) sesuai dengan spesifikasi frekuensi yang ditetapkan. Contohnya adalah bagaimana menghilangkan komponen frekuensi diatas 400 Hz pada suatu sinyal yang disampel dengan frekuensi sampling sebesar 2000 Hz.

2.1 Filter IIR

Dalam terminologi IIR filter, yang mana nilai output di waktu sebelum mulainya sistem (< 0) sudah diperhitungkan dengan adanya parameter **feedback internal** dari sistem tersebut. IIR Filter bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan beda yang merepresentasikan hubungan output/input sistem LTI sebagai berikut:

$$y[n] = \sum_{i=1}^N a_i y[n - i] + \sum_{k=0}^M b_k x[n - k] \quad \text{Pers.1}$$

Dimana:

M : orde filter

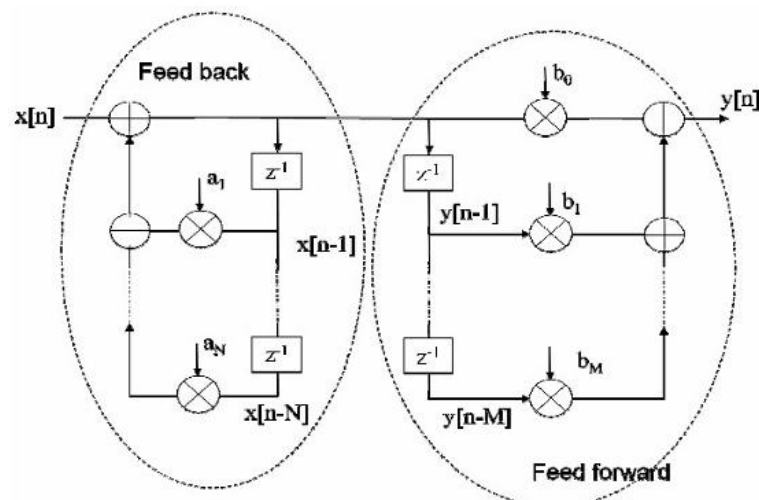
i dan j : filter indeks

b_i : koefisien *feed forward* IIR filter

a_j : koefisien *feed back* IIR filter

$M+N+1$ menentukan banyaknya (total koefisien), sedangkan untuk order filter biasanya ditetapkan sebagai nilai N .

Filter IIR memiliki kecenderungan bentuk **roll off** yang tajam. Berbeda dengan desain pada suatu filter FIR, yang seringkali didasarkan pada pendekatan sebuah deretan input secara numerik, IIR *filter design* seringkali dimulai dengan sebuah analog filter yang mana kita rasakan memiliki sifat mendekati. **Fungsi transfer** (*system function*) dapat direpresentasikan sebagai jumlahan tak terhingga (*infinite*) pada sederetan **ratio of polynomials**. Dengan adanya penggunaan **feedback**, mungkin sekali sistem ini tidak stabil. Sistem ini juga tidak memiliki respon fase linear terhadap perubahan frekuensi sinyal input. Di dalam realisasinya sebuah IIR filter bias didekati dengan bentuk blok diagram standar sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Blok IIR Filter

2.2 Desain IIR Filter dengan Prototype Analog Filter

Salah satu metode yang sederhana dalam merancang sebuah IIR Filter adalah melalui pembuatan prototipe Filter Analog (Butterworth, Chebyshev, dsb). Dari hasil perancangan ini kemudian kita amati nilai **pole** dan **zero** bentuk respon frekuensinya dan respon impulse. Di dalam aktivitas praktikum ini yang akan kita lakukan adalah merancang sebuah IIR filter, melihat respon frekuensinya dan mencobanya untuk melakukan pemfilteran pada sebuah sinyal.

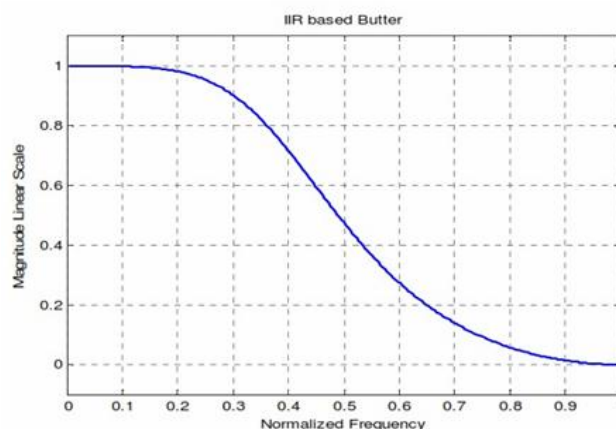
Matlab telah menyediakan banyak fungsi yang berkaitan dengan perancangan IIR filter menggunakan prototype analog filter, salah satunya adalah **butterworth filter analog**. Untuk mendesain analog butterworth filter, anda lakukan dengan perintah $[B, A] = \text{butter}(N, W_n)$. Langkah ini akan menghasilkan sebuah **low pass filter digital** yang berbasis pada **Analog**

Butterworth Filter dengan order senilai N , dan frekuensi cut off sebesar W_n . Variabel B merupakan koefisien *feed forward* IIR filter, dan variable A merupakan koefisien *feedback* IIR filter. Koefisien-koefisien ini akan menentukan bentuk perbandingan polynomial- z . Nilai frekuensi cut-off harus berada diantara $0,0 < W_n < 1,0$. Dimana 0 dalam hal ini akan ekuivalen dengan 0 Hz, sedangkan nilai 1,0 akan ekuivalen dengan nilai $f_s/2$ (setengah sampling rate atau setengah frekuensi sampling).

Jika dalam proses perancangan ditetapkan bahwa W_n merupakan dua-element vektor, misalnya $W_n = [W_1 \ W_2]$, maka perintah butter diatas akan menghasilkan suatu band pass filter dengan orde $2N$, dengan daerah pass band yang berada diantara $W_1 < W < W_2$. Sedangkan untuk menghasilkan filter high pass, dan band stop, kita harus memodifikasi perintah diatas seperti halnya pada waktu melakukannya pada perancangan FIR filter.

Berikut ini kita akan melakukan perancangan sebuah filter IIR dengan orde $N=2$, frekuensi cut off $w_c=0,4$, dan dalam hal ini kita menginginkan respon frekuensinya merupakan sebuah low pass filter. Langkah pembuatan programnya adalah seperti berikut.

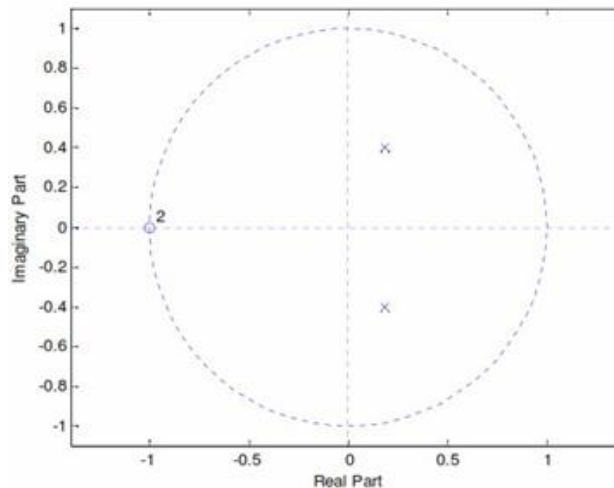
```
clear all;  
N = 2; %Order of filter  
wc = 0.4; %Cut Off frequency  
[b,a] = butter(N,wc);  
[H,W]=freqz(b,a,256);  
figure(1);  
plot(W/pi, abs(H), 'b', 'LineWidth', 2);  
grid on;  
title('IIR based Butter');  
xlabel('Normalized Frequency');  
ylabel('Magnitude Linear Scale');  
axis([0 1 0 1.1]);
```



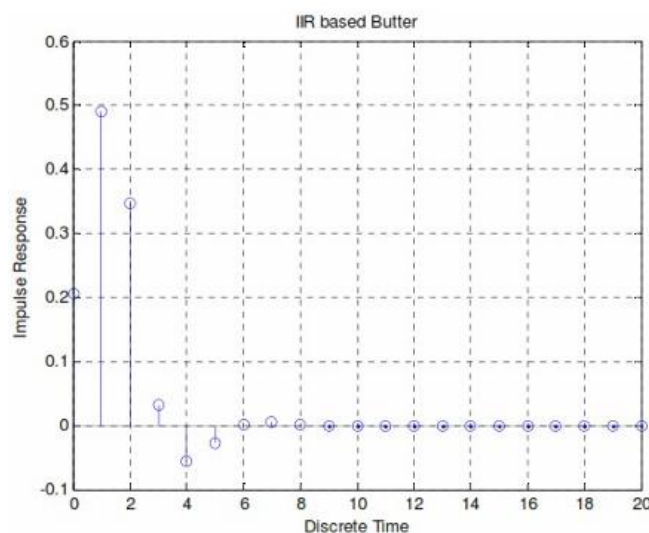
Gambar 2. Respon Frekuensi IIR Filter dengan prototipe *Butterworth*, skala linear

Dalam penskalaan dalam deci Bell (dB) perlu tambahan langkah berikut ini.

```
figure(2);  
zplane(b, a);  
title('Pole-Zero Plot');
```



Gambar 3. Posisi zero dan pole pada bidang z



Gambar 4. Respon Impulse IIR Filter dengan prototipe *Butterworth*

2.3 Desain IIR Filter dengan Metode *Direct Design*

Tidak seperti metode analog, metode *direct design* tidak dibatasi oleh konfigurasi repon frekuensi standar klasik seperti lowpass, highpass, bandpass, atau bandstop. Dalam hal ini proses perancangan dilakukan secara bebas, bahkan bisa dilakukan secara multiband.

Algoritma membentuk suatu *least-squares fit* di dalam domain waktu. Langkah ini akan digunakan untuk menghitung koefisien *denominator* (penyebut) menggunakan persamaan Yule Walker pada nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari invers transformasi Fourier

pada respon frekuensi yang sudah dipilih. Untuk mendapatkan bagian koefisien polinomial *numerator* (pembilang), Yule Walker melakukan beberapa langkah berikut:

1. Hitung suatu polinomial numerator berkaitan dengan suatu dekomposisi additive pada *power frequency response*.
2. Evaluasi respon frekuensi secara lengkap berkaitan dengan polynomial numerator dan denominator.
3. Gunakan suatu teknik faktorisasi spektral untuk menentukan respon impulse pada filter.
4. Dapatkan polynomial numerator dengan suatu least-squares fit untuk respons impulse ini

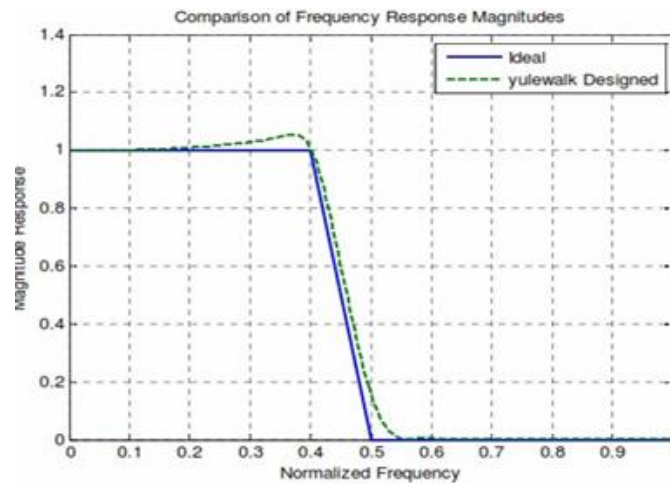
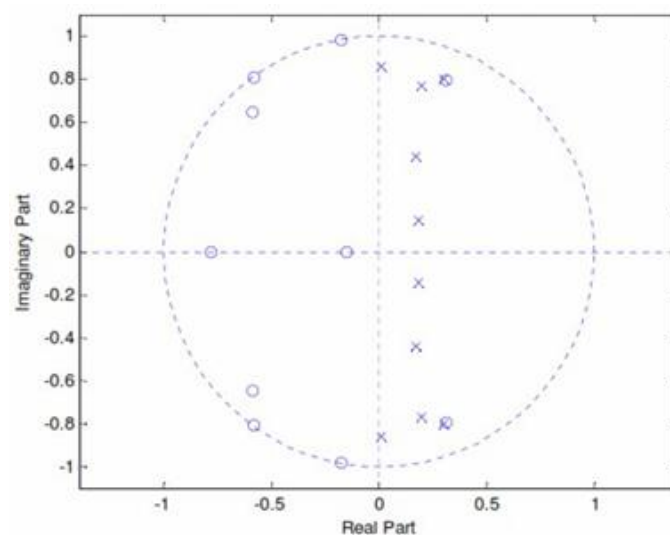
Outputnya adalah sebuah deretan koefisien filter IIR dengan pangkat z seperti berikut ini.

$$\frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b(1) + b(2)z^{-1} + \dots + b(n+1)z^{-n}}{a(1) + a(2)z^{-1} + \dots + a(n+1)z^{-n}}$$

Matlab menyediakan sebuah fungsi `yulewalk` yang bisa digunakan untuk merancang sebuah filter digital recursive IIR melalui penentuan pada suatu respon frekuensi secara spesifik. Berikut ini kita akan melakukan perancangan sebuah filter IIR dengan orde $N=10$, frekuensi cut off $\omega_c=0,4$, dalam hal ini kita menginginkan respon frekuensinya merupakan sebuah low pass filter. Langkah pembuatan programnya adalah seperti berikut.

```
m=[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0];  
f=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1];  
[b,a]=yulewalk(10,f,m); [h,w]=freqz(b,a,256);  
plot(f,m,w/pi,abs(h),'--','linewidth',2)  
legend('Ideal','yulewalk Designed')  
title('Comparison of Frequency Response Magnitudes')  
xlabel('Normalized Frequency') ylabel('Magnitude  
Response')  
grid on  
zplane(b,a)
```

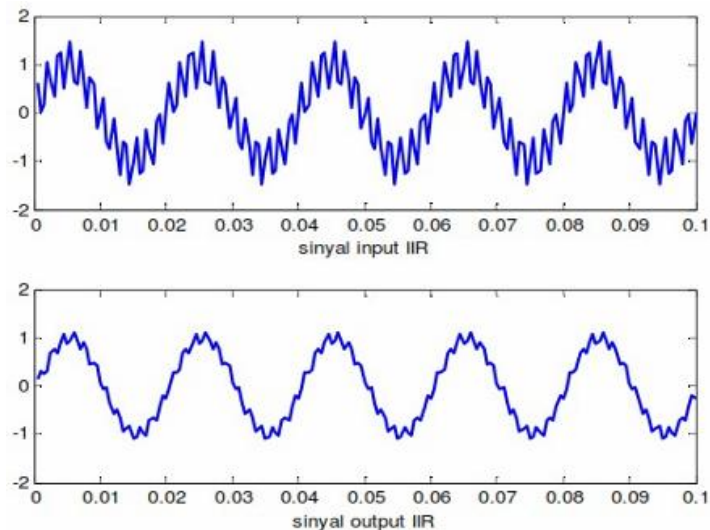
Hasilnya diperoleh seperti pada Gambar 5 dan Gambar 6 berikut.

Gambar 5. Respon frekuensi IIR Filter dengan metode *direct design*Gambar 6. Lokasi zero dan pole Filter IIR metode *direct design*

2.4 Pemfilteran dengan IIR

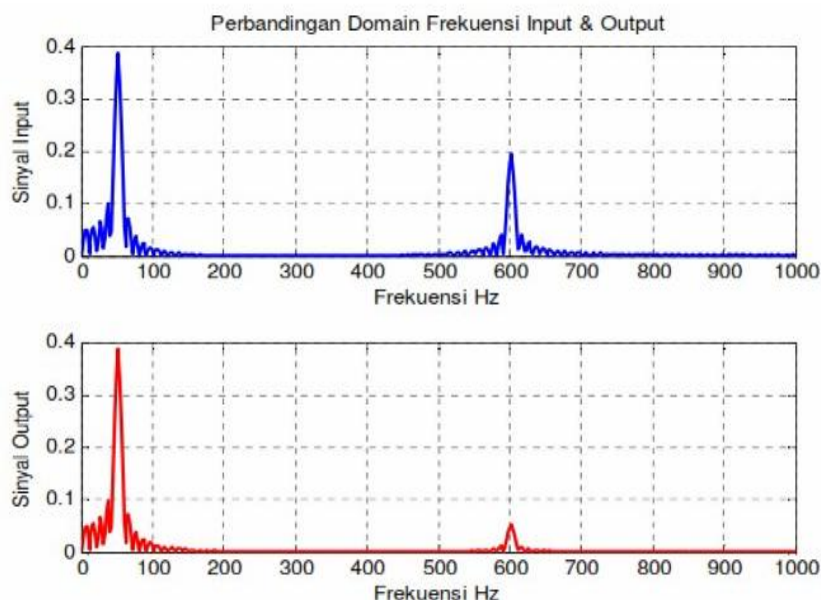
Proses pemfilteran dengan IIR pada dasarnya sama dengan proses pemfilteran menggunakan FIR. Dengan didasari operasi konvolusi, proses pemfilteran bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan dalam library Matlab. Untuk melakukan pemfilteran bisa menggunakan perintah berikut $y = \text{filter}(B,A,x)$. Perintah ini merupakan proses pemfilteran IIR pada sinyal input x yang dalam ini memiliki bentuk satu dimensi. Proses pemfilterannya dilakukan dengan mengacu pada bentuk diagram blok IIR filter *direct form II*.

Untuk lebih mudahnya, kita akan mencoba menyusun sebuah proses pemfilteran dengan IIR. Dalam hal ini sinyal input $x(n)$ berupa sebuah sinyal sinus yang tersusun dari dua frekuensi, yaitu 50 Hz dan 600 Hz. Sinyal difilter dengan low pass filter IIR yang memiliki frekuensi cut off 400 Hz.



Gambar 7. Perbandingan sinyal input dan sinyal output pada domain waktu

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa bentuk sinyal input dengan sinyal output cukup memiliki perbedaan. Pengaruh frekuensi tinggi yang muncul pada sinyal input, bisa diredam sehingga bentuk sinyal menjadi lebih halus. Untuk lebih jelasnya, efek penggunaan IIR filter bisa dilihat dalam perbandingan domain frekuensi seperti pada Gambar 6. Proses peredaman pada komponen frekuensi 600 Hz mampu mereduksi dari level 0,2 sampai menjadi $< 0,05$.



Gambar 8. Perbandingan sinyal input dan sinyal output pada domain frekuensi

3. ALAT DAN BAHAN

- 1) PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, Speaker active, atau headset)
- 2) Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab/ Octave yang dilengkapi dengan tool box DSP

4. PROSEDUR PRAKTIKUM

4.1 Percobaan 1 Desain IIR Filter dengan Prototype *Analog Filter*

- Pada langkah ini anda diharuskan merancang sebuah filter yang meloloskan semua frekuensi ternormalisasi kurang dari atau sama dengan 0.45, dan meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0.45 (frekuensi cut-off, $\omega_c=0,45$). Dalam hal ini anda tentukan order filter sebesar 4, dan perancangan yang anda lakukan berbasis pada teknik analog prototyping Butterworth.
- Amati bentuk respon impulse dan respon magnitude dan fase sebagai fungsi frekuensi (respon frekuensi). Anda harus mampu menggambarkan respon frekuensi di dalam skala dB.
- Cari titik dimana nilai magnitudonya mengalami peredaman sampai -3 dB, dapatkan nilai frekuensinya. Dan beri tanda daerah *pass band*, *transition band*, dan *stop band* dari LPF yang telah anda rancang tersebut.
- Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk kasus HPF, dimana frekuensi cut-off bernilai 0.25.
- Untuk langkah ini anda harus merancang sebuah band pass filter yang akan digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi (ternormalisasi) antara 0,25 sampai dengan 0,55.
- Amati bentuk respon frekuensinya, dan dapatkan nilai frekuensi pada saat redaman magnitudonya senilai -3dB. Anda tarik garis dari posisi cut off rendah (-3 dB pertama) sampai dengan cut-off tinggi (-3dB kedua) pada BPF yang telah anda rancang.

Di sini anda harus mengambil gambar respon frekuensi dari filter tersebut, dan menandai lokasi-lokasi yang diminta dalam petunjuk. Anda sebaiknya melakukannya secara manual untuk lebih mudah memahami perintah-perintah diatas.

4.2 Percobaan 2 Desain IIR Filter dengan Metode *Direct Design*

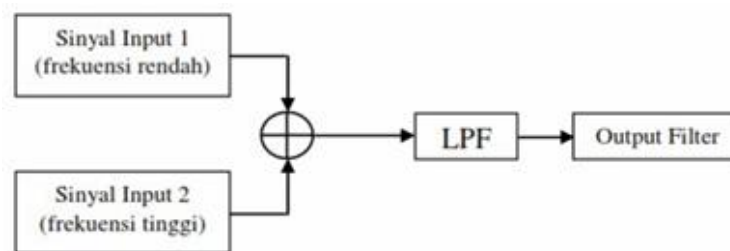
- Anda tetapkan pemetaan frekuensi untuk filter anda, misalnya $F=[0.15.25.35.45.55.65.75.85.1.0]$; Usahakan komponen penyusun vector F selalu genap, misalnya 6, 8, 10, dsb. Untuk mendapatkan sebuah LPF, tetapkan vector A yang merepresentasikan pemetaan magnitude pada filter yang anda rancang, dalam hal ini tetapkan A bernilai 1 untuk 6 komponen pertama, dan bernilai 0 untuk komponen sisanya. Dalam hal ini jumlah komponen A harus sama dengan komonen pada F.
- Dapatkan koefisien-koefisien filter LPF anda, dengan fungsi 'remez' yang mendukung algorithma Yule-Walker dengan order filter $N=10$.

- c. Berikan gambaran respon frekuensinya (magnitude dan fase sebagai fungsi frekuensi).
- d. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk mendapatkan sebuah high pass filter (HPF) dengan frekuensi cut off $\omega_c=0.25$.
- e. Ulangi langkah 2 sampai 3 untuk mendapatkan sebuah band pass filter (BPF) yang memiliki daerah pass band dari 0.25 sampai 0.55.
- f. Untuk langkah 1 sampai 5 pada bagian ini anda harus membandingkannya dengan prosedur perancangan yang telah anda susun dengan metode windowing.
- g. Anda amati perbedaan respon frekuensi kedua metode tersebut untuk satu jenis filter yang sama, misalnya untuk LPF pada teknik window anda bandingkan dengan LPF pada YuleWalker.

4.3 Percobaan 3 Pemfilteran IIR untuk Sinyal Sederhana

Untuk langkah berikutnya, anda bisa memiliki dengan *Analog Prototype* atau *Direct Design algorithm* Yule Walker sesuai dengan selera anda.

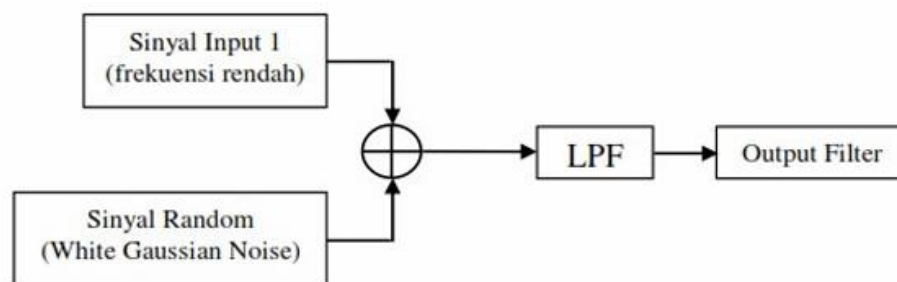
- a. Bangkitkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitude $A=1$, frekuensi $f=200$, dan sampling rate yang digunakan adalah 2000 Hz.
- b. Bangkitkan sinyal sinus kedua, dengan amplitude $A_2= 0.25$, frekuensi $f_2=600$ Hz, dengan sampling rate yang sama dengan langkah 1. Lakukan penjumlahan sinyal pertama dengan sinyal kedua, $\text{sinyal_out} = \text{sinyal1} + \text{sinyal2}$.



Gambar 9. Proses Pemfilteran pada sinyal sinus

- c. Lakukan proses pemfilteran dengan menggunakan LPF yang telah dibuat pada langkah percobaan 4.1.
- d. Amati bentuk sinyal input pertama, sinyal input kedua, sinyal hasil jumlahan dalam domain waktu dan domain frekuensi.
- e. Amati bentuk sinyal setelah proses pemfilteran dalam domain waktu dan domain frekuensi.
- f. Anda bangkitkan sinyal noise Gaussian yang dalam hal ini panjangnya sama dengan vector yang anda gunakan untuk menyusun sinyal pada langkah 1 pada percobaan 4.3 ini.

- g. Anda kalikan nilai noise terbangkit dengan 0.2 ($WGN = \text{mean} + \text{var} * \text{random_Gauss}$, dalam hal ini $\text{mean} = 0,0$).
- h. Jumlahkan noise ini dengan sinyal sinus (sinyal pertama) yang anda miliki, $\text{sinyal_noise} = \text{sinyal} + \text{noise}$.
- i. Lakukan pemfilteran dengan LPF seperti yang telah anda gunakan pada langkah 3, pada percobaan 4.3 ini.
- j. Amati gambaran sinyal sinus, sinyal_noise, dan sinyal output hasil proses pemfilteran dalam domain waktu dan domain frekuensi.



Gambar 10. Proses pemfilteran pada sinyal sinus

4.4 Percobaan 4 Pemfilteran IIR untuk Sinyal Sederhana dengan Audio

Pada percobaan ini anda akan menggunakan sinyal Audio untuk menguji kemampuan Anda dalam menyusun sebuah filter digital dan memahami cara kerjanya.

- a. Lakukan pengambilan sinyal audio dengan memanfaatkan fungsi **wavread** yang ada pada Matlab, misalnya file a.wav atau file lain yang memiliki karakteristik mono (bukan stereo).
- b. Lakukan proses resample sehingga sampling rate yang baru bernilai 10000.
- c. Ambil satu frame, kurang lebih 20 ms (ekuivalent dengan $0,02 * \text{sampling rate}$), dan sajikan gambaran sinyal tersebut dalam domain waktu dan domain frkuensi.
- d. Bangkitkan sebuah noise Gaussian dengan vector sepanjang sinyal audio, tentukan nilai varians noise sebesar 0.2, $_noise = \text{var} * \text{nois_terbangkit}$.
- e. Lakukan proses additive noise, $\text{sinyal_noise} = \text{sinyal_audio} + \text{nois}$.
- f. Ambil satu frame sinyal_noise (20 ms), dan lakukan pengamatan bentuk sinyal plus noise dalam domain waktu dan domain frekuensi.
- g. Anda manfaatkan low pass filter (LPF) yang sudah anda rancang pada langkah percobaan sebelumnya (anda bisa memiliki 4.1 atau 4.2) untuk memfilter sinyal_noise.
- h. Ambil satu frame sinyal output dari filter (20 ms), dapatkan gambaran sinyal output dari filter dalam domain waktu dan domain frekuensi.

- i. Berikan catatan untuk melakukan analisa anda, dengan membandingkan karakteristik sinyal audio asli, sinyal audio plus noise dan sinyal output dari LPF.
- j. Untuk lebih memantapkan pengamatan anda, coba bandingkan karakteristik suara sinyal asli, sinyal bercampur noise, dan sinyal output dari filter. Untuk pengamatan ini anda harus melakukan sepanjang sinyal (bukan 1 frame).

5. TUGAS PADA LAPORAN PRAKTIKUM

- a. Bandingkan karakteristik filter hasil perancangan dengan Analog Prototipe Butterworth dan Direct Design Yule Walker, jelaskan perbedaannya.
- b. Bandingkan hasil pemfilteran sinyal audio bernoise dengan menggunakan teknik Analog Prototipe dengan hasil pemfilteran pada sinyal yang sama jika anda menggunakan Direct Design Yule Walker.
- c. Bandingkan karakteristik respon frekuensi filter (LPF, BPF dan HPF) yang dirancang menggunakan IIR (Analog Prototipe Butterworth) dan yang dirancang menggunakan FIR (Windowing)